

	PLAN DE CALIDAD	
Universidad Piloto de Colombia	PROYECTO: DASHKPI'S	Grupo: Print(Null) Ciclo:1

Introducción	2
Objetivos	2
Alcance	2
Políticas	3
Recursos	4
Mini-RACI en Calidad	5
Herramientas	6
Tareas de calidad	7
1. Revisiones e inspecciones	7
2. Registro en LOGDEF	7
3. Recolección de datos para métricas	8
4. Cálculo de métricas clave	9
Definir los responsables	10
Definición de métricas	11
1. Porcentaje Libre de Defectos (PDF)	11
2. Defectos por Página	12
3. Defectos por KLOC (Defectos por 1.000 líneas de código)	13
4. Proporción de defectos (Ratio)	14
5. Proporción de tiempos de desarrollo	14
6. Porcentaje de eliminación de defectos	15
7. Rendimiento de fase	16
8. Rendimiento de proceso	18
9. A/FR (Appraisal to Failure Ratio / Relación Prevención vs. Corrección)	18
10. Porcentaje de inyección de defectos	20
11. Porcentaje de revisión	21
12. Porcentaje de eliminación de defectos	22
Como hacer seguimiento al plan	22
Reuniones Semanales de Calidad (30 minutos)	22
Indicadores con Umbrales (límites de referencia)	23
Evidencias de Seguimiento	24
Mejora Continua	25
Escalamiento de Problemas	25
Proceso de Revisión y Ajuste Continuo	26
Resumen Final	26

	PLAN DE CALIDAD	
Universidad Piloto de Colombia	PROYECTO: DASHKPI'S	Grupo: Print(Null) Ciclo:1

Introducción

En el desarrollo de software, la calidad es un factor determinante para garantizar la satisfacción del cliente, la confiabilidad del sistema y la eficiencia de los procesos internos. El proyecto DashKPI tiene como propósito ofrecer una plataforma integral para la gestión de proyectos, tareas y el monitoreo de indicadores clave de desempeño (KPIs).

Este Plan de Calidad establece los objetivos, políticas, recursos, responsables y tareas necesarias para asegurar que los entregables de DashKPI cumplan con los estándares establecidos, apoyando la mejora continua, la reducción de defectos y el seguimiento riguroso de métricas.

Objetivos

- Asegurar que el producto final cumpla con los requisitos funcionales y de calidad definidos.
- Detectar y corregir defectos de manera temprana, minimizando el costo de corrección.
- Estandarizar revisiones, pruebas y controles de calidad durante todas las fases del ciclo de vida del software.
- Mantener un registro trazable de defectos, métricas y evidencias que respalden la toma de decisiones.
- Facilitar la mejora continua en procesos y prácticas de desarrollo

Alcance

Este plan aplica a todas las fases del proyecto DashKPI:

- Documentación: Requisitos, HLD (High Level Design), DLD (Detailed Level Design).
- Desarrollo: codificación, integración y despliegues en entornos de prueba.
- Pruebas: unitarias, integración, sistema y aceptación.

	PLAN DE CALIDAD	
Universidad Piloto de Colombia	PROYECTO: DASHKPI'S	Grupo: Print(Null) Ciclo:1

- Mantenimiento: control de defectos y retroalimentación en sprints.

Incluye tanto la calidad del producto entregado (funcionalidad, usabilidad, rendimiento, seguridad) como la calidad de los procesos internos (revisiones, registros de defectos, inspecciones y métricas).

Políticas

Definición de Hecho (DoD): un artefacto se considera completo solo si cumple con: revisión por pares, defectos críticos cerrados, pruebas unitarias exitosas, cobertura mínima del 70% y checklist de seguridad básica.

Registro de defectos: todo defecto debe documentarse en el Log de Defectos (LOGDEF) indicando fase de inyección, fase de remoción, severidad, tiempos y descripción.

Revisiones obligatorias:

- Documentación: cada documento debe ser inspeccionado antes de aprobarse.
- Código: cada Pull Request requiere revisión por un par y ejecución de pruebas automáticas.

Cumplimiento de métricas: los indicadores de calidad del proyecto se miden y comparan contra metas preestablecidas. Estos incluyen:

- Defectos/kLOC: cantidad de defectos detectados por cada mil líneas de código, lo que permite evaluar la calidad del software desarrollado.
- Defectos/página: número de errores encontrados en inspecciones de documentos (Requisitos, HLD, DLD) dividido por el total de páginas revisadas, para asegurar la calidad de la documentación técnica.

	PLAN DE CALIDAD		
Universidad Piloto de Colombia	PROYECTO: DASHKPI'S		Grupo: Print(Null) Ciclo:1

- PDF (Porcentaje Libre de Defectos): proporción de ejecuciones correctas frente al total de pruebas realizadas en cada fase (compilación, pruebas unitarias, integración y sistema), que refleja el nivel de confiabilidad del producto.
- AFR (Appraisal to Failure Ratio): relación entre el tiempo invertido en actividades de prevención (inspecciones, revisiones) y el tiempo dedicado a corregir defectos, indicador del equilibrio entre prevención y corrección.
- % Reuso: porcentaje de código o componentes reutilizados frente al total de líneas nuevas y modificadas, que mide la eficiencia y el aprovechamiento de recursos existentes.

Liberaciones bloqueadas: no se realizan despliegues si existen defectos críticos abiertos o si los indicadores no cumplen los umbrales mínimos.

Recursos

- Líder de Equipo: coordina al equipo y elimina impedimentos; vela por el cumplimiento del Plan de Calidad, convoca la *Quality Review* (revisión semanal de calidad), gestiona riesgos/escalamientos y asegura que se ejecute el RACI (matriz de roles y responsabilidades).
- Líder de Calidad: define métricas y umbrales, consolida datos (LOGDEF = Log de Defectos y SUMQ = Resumen de Métricas de Calidad), verifica evidencias y cumplimiento de políticas; propone acciones correctivas/preventivas.
- Líder de Desarrollo: garantiza buenas prácticas de codificación, CI/CD = Integración Continua / Despliegue Continuo, pruebas automáticas; define DoD = Definition of Done (Definición de Hecho) técnico, cobertura mínima y revisiones de PR = Pull Request (solicitud de integración de código); aprueba integraciones.
- Líder de Arquitectura: define estándares/patrones, lineamientos de seguridad, rendimiento y escalabilidad; revisa y aprueba HLD = High Level Design (Diseño de

	PLAN DE CALIDAD	
Universidad Piloto de Colombia	PROYECTO: DASHKPI'S	Grupo: Print(Null) Ciclo:1

Alto Nivel) y DLD = Detailed Level Design (Diseño de Detalle); asegura trazabilidad de requisitos no funcionales.

- Líder de Soporte: define procedimientos de soporte y observabilidad (logs, alertas, backups/restore); valida planes de despliegue/rollback; consolida incidentes post-release y coordina correcciones urgentes.
- Líder de Planificación: mantiene cronograma, dependencias y capacidad; agenda inspecciones/revisiones y consolida tiempos para métricas (AFR = Appraisal to Failure Ratio, relación prevención/corrección y LOC = Líneas de Código por hora).
- Desarrolladores: ejecutan revisiones por pares, pruebas unitarias/integración, registran defectos en LOGDEF y actualizan bitácoras/PRs.
- Stakeholders / PM (Project Manager): reciben reportes, validan prioridades y decisiones de liberación.

Mini-RACI en Calidad

(*RACI = Responsable (Responsable), Accountable (Aprueba), Consulted (Consulta), Informed (Informado)*)

- Inspecciones de Requisitos/HLD/DLD
 - R (Responsible): Autor del documento + Par revisor
 - A (Accountable): Líder de Calidad
 - C (Consulted): Líder de Arquitectura / Líder de Desarrollo
 - I (Informed): PM (Project Manager)
- Revisión de PR/Integración

	PLAN DE CALIDAD					
Universidad Piloto de Colombia	PROYECTO: DASHKPI'S	<table><tr><td> Grupo: Print(Null) </td><td></td></tr><tr><td> Ciclo:1 </td><td></td></tr></table>	Grupo: Print(Null)		Ciclo:1	
Grupo: Print(Null)						
Ciclo:1						

- R (Responsible): Autor del código + Revisor
- A (Accountable): Líder de Desarrollo
- C (Consulted): Líder de Calidad / Líder de Equipo
- I (Informed): PM
- Despliegue/Soporte
 - R (Responsible): Líder de Soporte
 - A (Accountable): Líder de Equipo
 - C (Consulted): Líder de Desarrollo / Líder de Calidad
 - I (Informed): Stakeholders

Herramientas

- Repositorio Git (GitHub/GitLab): gestión de ramas, PRs (Pull Requests) y control de versiones.
- CI/CD: pipelines de builds automáticos, ejecución de pruebas, reportes de cobertura.
- Plantillas LOGDEF y SUMQ: registro de defectos y consolidado de métricas.
- Documentación compartida: Google Drive/Confluence para Reqs/HLD/DLD y evidencias.
- (Opcional, recomendado): herramientas de análisis estático (*linters* como Sonar, ESLint, Flake8) y observabilidad (monitoring, alertas) para soporte.

	PLAN DE CALIDAD	
Universidad Piloto de Colombia	PROYECTO: DASHKPI'S	Grupo: Print(Null) Ciclo:1

Tareas de calidad

1. Revisiones e inspecciones

- Requisitos, HLD y DLD: se realizan inspecciones formales de documentos utilizando una lista de verificación (checklist) para detectar ambigüedades, verificar la trazabilidad de requisitos y revisar la correcta definición de interfaces.
 - HLD (High Level Design / Diseño de Alto Nivel): describe la arquitectura general del sistema.
 - DLD (Detailed Level Design / Diseño Detallado): define los componentes específicos y su implementación técnica.
- Código y PRs (Pull Requests / solicitudes de integración de código): se revisarán estándares de codificación, la complejidad del código, la existencia de casos de prueba y la aplicación de medidas de seguridad básicas (ejemplo: validación de entradas, manejo de credenciales).

2. Registro en LOGDEF

- LOGDEF (Log de Defectos): cada error o fallo encontrado debe registrarse indicando:
 - Fase donde se inyectó el defecto (ejemplo: requisitos, diseño, codificación).
 - Fase donde se removió (ejemplo: revisión de código, compilación, pruebas).
 - Severidad (crítico, mayor, menor).
 - Tiempo invertido en la corrección.
 - Descripción y causa raíz.

	PLAN DE CALIDAD					
Universidad Piloto de Colombia	PROYECTO: DASHKPI'S	<table><tr><td> Grupo: Print(Null) </td><td></td></tr><tr><td> Ciclo:1 </td><td></td></tr></table>	Grupo: Print(Null)		Ciclo:1	
Grupo: Print(Null)						
Ciclo:1						

- Clasificación de defectos (según TSPi – Team Software Process for introduction):
 - Documentación.
 - Sintaxis (errores de escritura en el código).
 - Construcción (implementación incorrecta).
 - Interfaz (errores en la comunicación entre módulos).
 - Datos (inconsistencias o validaciones fallidas).
 - Función (funcionalidad no implementada o errónea).
 - Ambiente (problemas de configuración o ejecución).

3. Recolección de datos para métricas

Los siguientes datos se recopilan de inspecciones, revisiones, pruebas y bitácoras:

- Defectos por fase de remoción: número de defectos encontrados en revisión de código, compilación, pruebas unitarias y pruebas de sistema.
- Páginas revisadas y defectos detectados en documentos (Requisitos, HLD, DLD).
- Líneas de código (LOC – Lines of Code) nuevas, modificadas y re utilizadas en cada Pull Request.
- Horas de trabajo dedicadas a codificación, revisiones y corrección de defectos.
- Compilaciones, builds y pruebas exitosas frente al total de ejecuciones, para calcular el PDF (Porcentaje Libre de Defectos).

	PLAN DE CALIDAD	
Universidad Piloto de Colombia	PROYECTO: DASHKPI'S	Grupo: Print(Null) Ciclo:1

4. Cálculo de métricas clave

Con los datos recolectados se calculan los siguientes indicadores:

- Defectos/kLOC (defectos por cada 1.000 líneas de código): mide la calidad del software.
- Defectos/página en Requisitos, HLD y DLD: mide la calidad de la documentación técnica.
- Relación Revisión de Código / Compilación: compara cuántos defectos se detectaron en revisiones frente a los que llegaron a compilación (meta: encontrar más errores en revisión que en compilación).
- LOC/hora: productividad medida como líneas de código nuevas o modificadas por hora de desarrollo.
- % Reuso: porcentaje de líneas de código reutilizadas frente al total de nuevas y modificadas.
- AFR (Appraisal to Failure Ratio / Relación Prevención vs. Corrección: compara el tiempo invertido en prevenir defectos (revisiones, inspecciones) contra el tiempo usado en corregirlos.
- PDF por fase (Porcentaje Libre de Defectos): nivel de confiabilidad del producto en cada etapa (compilación, pruebas unitarias, integración y pruebas del sistema).

	PLAN DE CALIDAD	
Universidad Piloto de Colombia	PROYECTO: DASHKPI'S	Grupo: Print(Null)
		Ciclo:1

Definir los responsables

En la inspección de Requisitos, HLD y DLD, el autor del documento y un par revisor son responsables de ejecutar la revisión. El Líder de Calidad a prueba los resultados, mientras que el Líder de Desarrollo y el Líder de Arquitectura actúan como consultores. El PM y el Líder de Equipo son informados para integrar los hallazgos al plan del proyecto.

En la revisión de código y Pull Requests (PRs), el autor del código y un revisor son responsables. El Líder de Desarrollo aprueba la integración, con apoyo del Líder de Calidad y el Líder de Equipo como consultores. El PM es informado del estado de las integraciones.

En el registro de defectos (LOGDEF), los Desarrolladores son responsables de documentar cada defecto. El Líder de Calidad valida y aprueba, mientras que el Líder de Desarrollo y el Líder de Soporte apoyan como consultores. El PM y los Stakeholders reciben la información de los defectos críticos.

En la consolidación de métricas (SUMQ), el Líder de Calidad es responsable de calcular los indicadores. La aprobación recae en el equipo en conjunto, con apoyo del Líder de Planificación y el Líder de Arquitectura como consultores. El Líder de Equipo y los Stakeholders son informados de los resultados.

En el reporte semanal de calidad, el Líder de Calidad elabora el informe y el Líder de Proyecto o de Equipo lo aprueba. Los demás líderes (Desarrollo, Arquitectura, Soporte y Planificación) son consultados, mientras que el Cliente y los Stakeholders son informados de los avances y hallazgos principales.

	PLAN DE CALIDAD	
Universidad Piloto de Colombia	PROYECTO: DASHKPI'S	Grupo: Print(Null) Ciclo:1

Definición de métricas

1. Porcentaje Libre de Defectos (PDF)

- Descripción: Mide el porcentaje de componentes del producto que no tiene defectos en una fase de prueba.
- Implementación en DashKPI:

Durante las fases de pruebas del proyecto (unitarias, integración, aceptación), se deben registrar las ejecuciones de prueba y verificar si pasan o no. Este dato se alimenta en el sistema de gestión de pruebas.

 - ¿Cómo funciona?

En cada fase de pruebas, el equipo de QA registra el número de pruebas que se realizaron y cuántas pasaron sin errores. El PDF se calcula usando la fórmula que compara las pruebas exitosas vs. el total de pruebas realizadas.
 - Fórmula:
- $PDF = \left(\frac{Ejecuciones\ correctas}{Total\ de\ Ejecuciones} \right) * 100$
 - Ejemplo:

Si 100 pruebas unitarias son ejecutadas y 90 pasan sin defectos, el PDF será del 90%.

Meta:

- Producto en pruebas unitarias > 70%
- Producto en pruebas de aceptación > 90%

La realiza el líder de desarrollo, en cada fase de prueba, el equipo de QA debe realizar un seguimiento de las ejecuciones de prueba y calcular cuántas pasan sin errores.

Acción si no se cumple: Si el PDF está por debajo de la meta, se deben agregar pruebas adicionales o mejorar las pruebas existentes.

	PLAN DE CALIDAD	
Universidad Piloto de Colombia	PROYECTO: DASHKPI'S	Grupo: Print(Null) Ciclo:1

2. Defectos por Página

- **Descripción:** Mide el número de defectos encontrados por cada página de documentación técnica (Requisitos, HLD, DLD).
- **Implementación en DashKPI:**

Cada documento (por ejemplo, los Requisitos o HLD) debe ser revisado y validado por un revisor. Durante esta revisión, los defectos encontrados deben registrarse en el **LOGDEF** (Log de Defectos) con la cantidad de defectos encontrados por página.

 - **¿Cómo funciona?**

Al finalizar la revisión de cada documento, el equipo de QA contará los defectos y dividirá ese número entre el total de páginas para obtener el valor por página.
 - **Fórmula:**

$$\text{Defectos por Página} = \frac{\text{Defectos encontrados}}{\text{Páginas revisadas}}$$
 - **Ejemplo:**

Si en un documento de 10 páginas se encuentran 5 defectos, entonces:

$$\text{Defectos por Página} = \frac{5}{10} = 0.5$$

Meta:

- Requisitos: 0,3
- Estrategia: 0,5
- Diseño: 2

La realiza el líder de planeación donde durante las revisiones de documentos, se cuentan los defectos encontrados por cada página y se calcula el promedio.

3. Defectos por KLOC (Defectos por 1.000 líneas de código)

- **Descripción:** Relación entre el número de defectos y el número de líneas de código (KLOC).

	PLAN DE CALIDAD	
Universidad Piloto de Colombia	PROYECTO: DASHKPI'S	Grupo: Print(Null) Ciclo:1

- Implementación en DashKPI:
Cada vez que un Pull Request (PR) es cerrado, se calcula la cantidad de Líneas de Código (LOC) modificadas o agregadas. Al mismo tiempo, el número de defectos detectados en esa fase se registra. Esto permite calcular los defectos por 1.000 líneas de código.

- ¿Cómo funciona?
El sistema registrará las líneas de código modificadas en cada PR y el número de defectos detectados. La fórmula calculará cuántos defectos se encontraron por cada mil líneas de código modificadas.

- Fórmula:

$$Defectos/kLOC = \frac{Defectos\ encontrados}{\left(\frac{LOC}{1000}\right)}$$

- Ejemplo:
Si se encuentran 12 defectos en 2.000 líneas de código, se tiene:

$$Defectos/kLOC = \frac{12}{2} = 6$$

Meta:

- Pruebas unitarias < 5
- Pruebas de integración < 4

La realiza el líder de desarrollo donde cada Pull Request (PR) debe ser evaluado con respecto al número de Líneas de Código (LOC) y el número de defectos que se introducen.

Acción si no se cumple: Si el número de defectos por KLOC es mayor a 10, se debe realizar una refactorización del código para mejorar su calidad.

4. Proporción de defectos (Ratio)

- **Descripción:** Mide la relación entre defectos encontrados en una fase (por ejemplo, diseño) y defectos encontrados en otras fases, como pruebas unitarias.

	PLAN DE CALIDAD	
Universidad Piloto de Colombia	PROYECTO: DASHKPI'S	Grupo: Print(Null)
		Ciclo:1

- **Implementación en DashKPI:**

Esta métrica se utiliza para comparar la cantidad de defectos detectados en distintas fases. Al registrar defectos en el **LOGDEF**, se puede establecer esta relación comparando defectos en diseño con los defectos detectados en las pruebas unitarias.

- **¿Cómo funciona?**

Se compara cuántos defectos se detectaron en diseño vs. los que se detectaron en pruebas unitarias. Si la relación es alta, podría indicar que el proceso de diseño tiene más problemas de los que se identifican en pruebas.

- **Fórmula:**

$$\text{Proporción} = \frac{\text{Defectos en diseño}}{\text{Defectos en pruebas Unitarias}}$$

- **Ejemplo:**

Si en diseño hay 4 defectos y en pruebas unitarias 2, la **Proporción de defectos** es 2.

Meta:

- 2 (Diseño / Pruebas Unitarias)

La realiza el líder de calidad donde se calcula cuántos defectos se encuentran en diseño y cuántos en pruebas unitarias. Si la proporción de defectos en diseño es mayor, se deben reforzar las revisiones de diseño.

5. Proporción de tiempos de desarrollo

- Descripción: Mide el tiempo invertido en actividades de revisión e inspección comparado con el tiempo total de desarrollo del software.

- Implementación en DashKPI:

Los tiempos invertidos en revisión de código, pruebas e inspección deben ser registrados en las bitácoras del equipo. Luego, se comparan con el tiempo total dedicado al desarrollo.

	PLAN DE CALIDAD	
Universidad Piloto de Colombia	PROYECTO: DASHKPI'S	Grupo: Print(Null) Ciclo:1

- ¿Cómo funciona?
Se toma el tiempo dedicado a revisión (inspección de código, pruebas) y se divide por el tiempo dedicado al desarrollo de nuevas funcionalidades (codificación).

- Fórmula:

$$\text{Proporción de tiempos de desarrollo} = \frac{\text{Tiempo de revisión e inspección}}{\text{Tiempo de codificación}}$$

- Ejemplo:
Si se invierten 30 horas en revisiones e inspección y 60 horas en codificación, la proporción sería:

$$\text{Proporcion} = \frac{30}{60} = 0.5$$

Meta:

- Inspección de requisitos / Tiempo de codificación: >0,25
- Inspección de diseño / Tiempo de codificación: >0,5

La realiza el líder de planeación, donde se registran las horas dedicadas a la inspección de requisitos y diseño, y se comparan con el tiempo dedicado a codificación.

6. Porcentaje de eliminación de defectos

- **Descripción:** Mide la eficiencia del equipo en la corrección de defectos, calculando cuántos defectos se eliminan por hora de trabajo.
- **Implementación en DashKPI:**
Se registran las horas dedicadas a la **corrección de defectos** y los defectos eliminados, lo que permite calcular cuántos defectos son corregidos por cada hora de trabajo invertida en la corrección.

	PLAN DE CALIDAD	
Universidad Piloto de Colombia	PROYECTO: DASHKPI'S	Grupo: Print(Null) Ciclo:1

- **¿Cómo funciona?**

Se toman los defectos eliminados durante la fase de corrección y se calculan con respecto al tiempo que se dedicó a la corrección.

- **Fórmula:**

$$\text{Porcentaje de eliminación de defectos} = \frac{\text{Defectos eliminados}}{\text{Tiempo de revisión} + \text{tiempo de corrección}}$$

- **Ejemplo:**

Si se eliminan 10 defectos en 5 horas, el porcentaje de eliminación será:

$$\text{Porcentaje} = \frac{10}{5} = 2 \text{ defectos por hora}$$

Meta:

- Defectos de codificación / Hora: <4

La desarrolla el líder de soporte donde el tiempo dedicado a eliminar defectos debe ser registrado y comparado con el número de defectos encontrados.

Acción si no se cumple: Si el porcentaje de eliminación de defectos es bajo, se deben hacer ajustes en el proceso de codificación y realizar una revisión más exhaustiva.

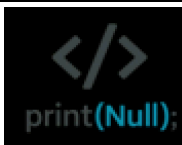
7. Rendimiento de fase

- Descripción: Mide la eficiencia de cada fase del proyecto (diseño, pruebas, etc.) en términos de defectos eliminados.
- Implementación en DashKPI:

Durante cada fase del proyecto, se registra la cantidad de defectos eliminados y se calcula el rendimiento de cada fase con respecto a los defectos detectados.

 - ¿Cómo funciona?

Compara cuántos defectos se eliminaron en una fase frente a cuántos

	PLAN DE CALIDAD	
Universidad Piloto de Colombia	PROYECTO: DASHKPI'S	Grupo: Print(Null)
		Ciclo:1

defectos fueron detectados en esa misma fase.

- Fórmula:

$$Rendimiento\ de\ fase = \frac{Defectos\ eliminados\ en\ la\ fase}{Defectos\ detectados\ en\ la\ fase}$$

- Ejemplo:

Si en la fase de pruebas se eliminaron 8 defectos y se detectaron 10 defectos

Meta:

- Defectos removidos en diseño: **>90%**

La desarrolla el líder de arquitectura donde cada fase del desarrollo (diseño, pruebas) tendrá un registro de defectos y un seguimiento de su eliminación.

Las fases se analizan para determinar si se está eliminando una cantidad suficiente de defectos en cada una.

Acción si no se cumple: Si la fase de diseño no está eliminando el 90% de los defectos detectados, se debe reforzar la revisión de diseño.

8. Rendimiento de proceso

- Descripción: Evalúa el rendimiento general de todas las fases de desarrollo (planificación, diseño, pruebas, etc.).
- Implementación en DashKPI:
Se calcula cuántos defectos fueron eliminados antes de cada fase de pruebas, con el fin de asegurar que se esté trabajando de manera eficiente desde el inicio.

	PLAN DE CALIDAD	
Universidad Piloto de Colombia	PROYECTO: DASHKPI'S	Grupo: Print(Null) Ciclo:1

- ¿Cómo funciona?
Compara la cantidad de defectos eliminados antes de cada fase de pruebas con los defectos totales para evaluar la efectividad del proceso.
- Fórmula:
$$\text{Rendimiento de proceso} = \frac{\text{Defectos eliminados antes de la fase}}{\text{Defectos totales}}$$
- Ejemplo:
Si antes de las pruebas unitarias se eliminaron 8 defectos de 10

$$\text{Rendimiento de proceso} = \frac{8}{10} = 0.8$$

Meta:

- Antes de pruebas unitarias > 85%
- Antes de pruebas de integración > 90%

La desarrolla el líder de calidad donde se registran los defectos eliminados antes de cada fase de pruebas unitarias e integración.

9. A/FR (Appraisal to Failure Ratio / Relación Prevención vs. Corrección)

- **Descripción:** Mide la relación entre el esfuerzo invertido en la prevención de defectos y el esfuerzo invertido en corregirlos.
- **Implementación en DashKPI:**
Se registra el tiempo invertido en revisiones y actividades preventivas, y se compara con el tiempo dedicado a corregir defectos.
 - **¿Cómo funciona?**
Esta métrica ayuda a saber si el equipo está invirtiendo más tiempo en prevención que en corrección.
 - **Fórmula:**
$$A/FR = \frac{\text{Tiempo en prevención}}{\text{Tiempo en corrección}}$$

	PLAN DE CALIDAD	
Universidad Piloto de Colombia	PROYECTO: DASHKPI'S	Grupo: Print(Null) Ciclo:1

○ **Ejemplo:**

Si se invierten 60 horas en prevención y 40 horas en corrección, el A/FR será:

$$A/FR = \frac{60}{40} = 1.5$$

Meta:

- 1,5

La realizar el líder de arquitectura donde se registrará el tiempo invertido en actividades de prevención (inspección de diseño, pruebas previas) y en actividades de corrección (arreglo de defectos).

Acción si no se cumple: Si el tiempo de corrección es mucho mayor que el de prevención, se deben tomar medidas para aumentar las actividades preventivas.

10. Porcentaje de inyección de defectos

- **Descripción:** Mide la cantidad de defectos que se inyectan durante la fase de codificación o en otras fases clave del proyecto.
- **Implementación en DashKPI:**
Se registran los defectos que se introducen durante la fase de codificación y se

	PLAN DE CALIDAD	
Universidad Piloto de Colombia	PROYECTO: DASHKPI'S	Grupo: Print(Null) Ciclo:1

compara con el tiempo invertido.

- **¿Cómo funciona?**

Esta métrica muestra la eficiencia en la codificación y ayuda a identificar si el código está siendo desarrollado de forma correcta sin introducir demasiados errores.

- **Fórmula:**

$$\text{Inyección de defectos} = \frac{\text{Defectos inyectados}}{\text{Tiempo de codificación}}$$

- **Ejemplo:**

Si se inyectan 3 defectos en 2 horas de codificación, el porcentaje sería:

$$\text{Inyección de defectos} = \frac{3}{2} = 1.5 \text{ defectos por hora}$$

Meta:

- Defectos de codificación / Hora: <4

La realiza el líder de soporte donde se deben registrar todos los defectos introducidos durante la fase de codificación.

Acción si no se cumple: Si se inyectan más defectos de los previstos, se debe hacer una revisión exhaustiva del proceso de codificación.

11. Porcentaje de revisión

- **Descripción:** Mide la eficiencia del proceso de revisión, calculando las páginas o líneas revisadas por hora.
- **Implementación en DashKPI:**
Se registran las páginas revisadas y el tiempo invertido en cada revisión, para ver si

	PLAN DE CALIDAD	
Universidad Piloto de Colombia	PROYECTO: DASHKPI'S	Grupo: Print(Null) Ciclo:1

se está avanzando a un buen ritmo en las tareas de revisión.

○ **¿Cómo funciona?**

Esta métrica indica la eficiencia del proceso de revisión de código y documentación.

○ **Fórmula:**

$$\text{Porcentaje de revisión} = \frac{\text{Páginas revisadas}}{\text{Tiempo de revisión}}$$

○ **Ejemplo:**

Si se revisan 100 páginas en 10 horas, el porcentaje de revisión será:

$$\text{Porcentaje de revisión} = \frac{100}{10} = 10 \text{ páginas/hora}$$

Meta:

- Inspección de requisitos / hora: > 15 páginas/hora
- Inspección de diseño / hora: > 10 páginas/hora
- Revisión de código / hora: > 20 líneas/hora

La desarrolla el líder de equipo donde **registrar** el número de **páginas o líneas revisadas** durante cada fase de revisión y **registrar** el **tiempo invertido** en las revisiones en las **bitácoras de tiempo**.

Acción si no se cumple: Optimizar el proceso de revisión: Mejorar la preparación del código/documentos y aumentar la eficiencia, Ajustar tiempos de revisión: Extender el tiempo dedicado a la revisión si es necesario, Incluir más revisores: Si la carga es alta, asignar más personas para acelerar el proceso.

12. Porcentaje de eliminación de defectos

- **Descripción:** Mide el porcentaje de defectos eliminados en relación con el total de defectos encontrados en cada fase del proyecto.

	PLAN DE CALIDAD	
Universidad Piloto de Colombia	PROYECTO: DASHKPI'S	Grupo: Print(Null) Ciclo:1

- **Implementación en DashKPI:**

Se registran los defectos eliminados en cada fase y el total de defectos encontrados. Luego se calcula la tasa de eliminación.

- **¿Cómo funciona?**

Esta métrica asegura que los defectos se eliminen de manera efectiva durante cada fase del proyecto.

- **Fórmula:**

$$\text{Eliminación de defectos} = \frac{\text{Defectos eliminados}}{\text{Defectos encontrados}}$$

- **Ejemplo:**

Si se eliminan 8 defectos de 10 en la fase de pruebas

Meta:

- Defectos de codificación / Hora: <6

La realizará el líder de equipo donde se deben registrar los defectos encontrados durante la fase de codificación y el tiempo dedicado a su corrección.

Acción si no se cumple: Si el número de defectos eliminados por hora es bajo, se debe mejorar la calidad del código antes de integrarlo en el repositorio.

Como hacer seguimiento al plan

Reuniones Semanales de Calidad (30 minutos)

- **Objetivo:** Revisión continua del progreso de las métricas de calidad, comparando lo Planificado con lo Efectivo. Esto permite identificar desviaciones y tomar decisiones correctivas rápidamente.
- **Proceso:**

	PLAN DE CALIDAD	
Universidad Piloto de Colombia	PROYECTO: DASHKPI'S	Grupo: Print(Null) Ciclo:1

1. Revisión de métricas clave: Durante la reunión, el equipo revisa las métricas recopiladas, como PDF, Defectos por KLOC, Defectos por Página, etc.
2. Comparación de lo planificado vs lo real: Se compara el Plan de Calidad (metas establecidas) con los resultados reales obtenidos en el sprint o ciclo.
3. Acciones correctivas/preventivas: Si alguna métrica no cumple con la meta establecida, se definen acciones correctivas inmediatas. Esto incluye ajustar los tiempos de revisión, mejorar las pruebas o reforzar las inspecciones.

Indicadores con Umbrales (límites de referencia)

Los indicadores de calidad deben seguir ciertos umbrales para asegurar que el proyecto se mantenga en línea con los estándares establecidos. Si algún indicador cae fuera de los límites, se deben tomar acciones preventivas o correctivas.

- PDF (Porcentaje Libre de Defectos) en Build/Integración < 97%
Acción:
 - Aumentar la cobertura de pruebas de integración, realizar más pruebas de casos extremos y asegurarse de que el código no tenga errores antes de pasar a producción.
 - Revisar la calidad del código y aumentar el tiempo dedicado a las pruebas unitarias.
- Relación Revisión de Código / Compilación < 1,0
Acción:
 - Ampliar el checklist de revisión para asegurar que todos los defectos sean identificados durante la fase de revisión de código.
 - Aumentar el tiempo dedicado a las revisiones de código para asegurar que no queden defectos detectables solo en la compilación.

	PLAN DE CALIDAD	
Universidad Piloto de Colombia	PROYECTO: DASHKPI'S	Grupo: Print(Null)
		Ciclo:1

- Defectos/kLOC (Defectos por cada 1.000 líneas de código) > 10
Acción:
 - Ejecutar refactorización obligatoria del código para mejorar su calidad y reducir la cantidad de defectos por 1.000 líneas.
 - Aplicar linters más estrictos para detectar errores potenciales en el código de manera temprana.
 - Fomentar la reutilización de código probado y mejorar las buenas prácticas de desarrollo.

Evidencias de Seguimiento

Es crucial documentar y archivar todas las evidencias que validen el cumplimiento del plan de calidad y el seguimiento de métricas. Esto asegura transparencia y trazabilidad en el proceso de desarrollo.

- Actas de Inspección: Documentar los hallazgos durante las inspecciones de requisitos, diseño y código.
- LOGDEF (Log de Defectos): Mantener actualizado el log con todos los defectos identificados y corregidos, especificando la fase de inyección y la fase de remoción.
- Reportes de CI/CD (Integración Continua / Despliegue Continuo): Guardar reportes detallados de las compilaciones, pruebas y despliegues, con especial atención a los errores y su resolución.
- Bitácoras de Tiempo: Registrar el tiempo invertido en cada fase (desarrollo, revisión, pruebas, etc.) para hacer ajustes si es necesario.

Estas evidencias deben estar accesibles para todos los miembros del equipo, garantizando que cualquier miembro pueda revisar los resultados y decisiones tomadas en cualquier momento.

	PLAN DE CALIDAD	
Universidad Piloto de Colombia	PROYECTO: DASHKPI'S	Grupo: Print(Null) Ciclo:1

Mejora Continua

El seguimiento al plan de calidad no termina con la evaluación de métricas; es un proceso iterativo que debe alimentarse de los resultados obtenidos. La mejora continua es fundamental para garantizar que el equipo no solo cumpla con los objetivos, sino que los supere.

- **Acciones Preventivas:**
Los resultados de las métricas se analizan en las retroalimentaciones semanales y se genera un plan de acción para mejorar las fases que no están alcanzando las metas establecidas.
- **Lecciones Aprendidas:**
Durante las reuniones de retrospectiva (al final de cada sprint o ciclo), el equipo debe identificar las lecciones aprendidas y ajustar los procesos, tiempos y recursos.
 - Ejemplo: Si los defectos por KLOC son más altos de lo esperado, el equipo puede decidir implementar revisiones de código más exhaustivas o introducir linters más estrictos.

Escalamiento de Problemas

Si un indicador crítico (como PDF, defectos por KLOC, etc.) se mantiene fuera del umbral predefinido por más de un sprint o ciclo, el problema debe escalarse a los Stakeholders para tomar decisiones rápidas sobre alcance o recursos adicionales.

- **Acción:**
El Líder de Equipo y el PM (Project Manager) deben presentar un plan de acción para escalar el problema a los Stakeholders y tomar decisiones sobre la asignación de más recursos, tiempo o incluso el ajuste de los objetivos del proyecto si es necesario.

Proceso de Revisión y Ajuste Continuo

Finalmente, el seguimiento del plan de calidad debe ser un proceso continuo que involucra revisiones periódicas, análisis de métricas y ajustes constantes para asegurar que las metas sean alcanzadas.

	PLAN DE CALIDAD	
Universidad Piloto de Colombia	PROYECTO: DASHKPI'S	Grupo: Print(Null)
		Ciclo:1

- **Análisis de tendencias:** A medida que se recopilan más datos, se deben identificar tendencias que podrían predecir problemas futuros, como aumento en los defectos por KLOC o disminución en la calidad del código.
- **Revisión mensual:** Aunque se realicen reuniones semanales, una vez al mes se debe realizar una revisión más exhaustiva de todas las métricas y realizar ajustes en el plan si es necesario.

Resumen Final

El seguimiento al plan de calidad garantiza que el proyecto no solo cumpla con los estándares definidos, sino que también evolucione de acuerdo con los resultados obtenidos. Con reuniones regulares, indicadores con umbrales claros, evidencias de seguimiento, y un ciclo de mejora continua, el equipo puede asegurarse de que cada fase del proyecto se ejecute de manera eficiente y con el más alto estándar de calidad.

CONTROL DE CAMBIOS

Fecha	Descripción	Autor(es)
6/09/25	DESARROLLO DE PLAN DE CALIDAD VERSIÓN 1	LEIDY GIRALDO MATIAS MARIN
8/09/25	Aplicación de métricas	LEIDY GIRALDO MATIAS MARIN